Rešitve in točkovnik

Preizkus znanja: Kombinatorika 40 točk

1. 10 točk (priporočeno: 13 min)

a) Medalje so različne, zato je vrstni red pomemben; tekmovalec pa ne more dobiti več medalj. Gre za variacije brez ponavljanja:

$$V_{11}^3 = 11 \cdot 10 \cdot 9 = \boxed{990}.$$

(1 t: prepoznava variacij brez ponavljanja, 2 t: pravilen produkt, 1 t: rezultat)

b) Vsako od petih mest PIN-kode lahko zasede katerakoli od 10 števk. Ponavljanje je dovoljeno, zato je število kod:

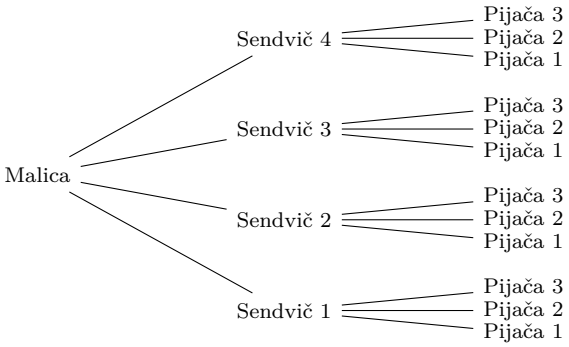
$$10^5 = \boxed{100\,000}.$$

(1 t: 10 možnosti na mesto, 2 t: upoštevanje vseh petih mest in ponavljanja, 1 t: upoštevanje možnosti začetne ničle, 1 t: zapis potence, 1 t: rezultat)

2. 5 točk (priporočeno: 7 min)

a) Izberemo sadno **ali** čokoladno sladico, zato uporabimo pravilo vsote: $4 + 3 = \boxed{7}$ sladic. (2 t: pravilno pravilo 1 t, rezultat 1 t)

b) Drevo ima najprej 4 veje za sendviče, vsaka s 3 vejami za pijače.



Drevo ima $4 \cdot 3 = \boxed{12}$ listov, torej 12 različnih malic. (2 t: pravilno drevo, 1 t: izračun)

3. 7 točk (priporočeno: 11 min)

a) Pet soglasnikov obravnavamo kot en blok. Skupaj z dvema samoglasnikoma lahko razporedimo 3 enote na 3! načinov, soglasnike znotraj bloka pa na 5! načinov:

$$3! \cdot 5! = 6 \cdot 120 = \boxed{720}.$$

(1 t: združitev soglasnikov v blok, 1 t: razporeditev bloka in samoglasnikov ter soglasnikov znotraj bloka, 1 t: rezultat)

b) Beseda KAKTUS ima 6 črk, pri čemer se K ponovi dvakrat. Če bi črki K razlikovali, bi bilo 6! razporeditev; zamenjava enakih črk K pa ne ustvari novega niza, zato delimo z 2!:

$$\frac{6!}{2!} = \frac{720}{2} = \boxed{360}.$$

(1 t: 6!, 1 t: imenovalec 2!, 1 t: pravilna formula, 1 t: rezultat)

4. **9 točk** **(priporočeno: 15 min)**

a) Koeficienti pri četrti potenci so $1, 4, 6, 4, 1$:

$$(2x+3)^4 = (2x)^4 + 4(2x)^3 \cdot 3 + 6(2x)^2 \cdot 3^2 + 4(2x) \cdot 3^3 + 3^4 = \boxed{16x^4 + 96x^3 + 216x^2 + 216x + 81}.$$

(1 t: koeficienti, 1 t: pravilno zapisani členi razvoja, 1 t: potence členov, 1 t: pravilna vstavitev, 1 t: pravilen rezultat)

b) Za tretji člen velja $k+1 = 3$, zato je $k = 2$. V formuli $T_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$ vstavimo $n = 8$, $a = x$, $b = -2$:

$$T_3 = \binom{8}{2} x^{8-2}(-2)^2 = 28 \cdot x^6 \cdot 4 = \boxed{112x^6}.$$

(1 t: $k = 2$, 1 t: pravilna formula, 1 t: vstavljene vrednosti, 1 t: rezultat)

5. **9 točk** **(priporočeno: 14 min)**

V skupini je 9 fantov in 7 deklet.

a) Vrstni red izbire ni pomemben. Izberemo 2 od 7 deklet in 3 od 9 fantov iz navedene skupine:

$$\binom{7}{2}\binom{9}{3} = 21 \cdot 84 = \boxed{1764}.$$

(1 t: uporaba kombinacij, 1 t: pravilna postavitev, 1 t: vrednosti binomskih koeficientov, 1 t: zmnožek, 1 t: rezultat)

b) Preštejemo vse štiričlanske skupine iz iste skupine in odštejemo tiste brez deklet (torej skupine štirih fantov):

$$\binom{16}{4} - \binom{9}{4} = 1820 - 126 = \boxed{1694}.$$

(1 t: uporaba komplementa, 1 t: $\binom{16}{4}$, 1 t: $\binom{9}{4}$, 1 t: odštevanje in rezultat)
Drugi način: ločeno preštejemo skupine z 1, 2, 3 ali 4 dekleti:

$$\binom{7}{1}\binom{9}{3} + \binom{7}{2}\binom{9}{2} + \binom{7}{3}\binom{9}{1} + \binom{7}{4} = 588 + 756 + 315 + 35 = \boxed{1694}.$$

(1 t: pravilno zajeti primeri z 1, 2, 3 ali 4 dekleti, 1 t: pravilno zapisani produkti kombinacij, 1 t: seštevanje delnih rezultatov, 1 t: rezultat. Za nalogo 5b se prizna največ 4 točke; točkovanja za različna načina se ne seštevata.)

Skupaj: 40 točk **Predvideni čas: 60 minut**